

D11 1108 JAROMĚŘ - TRUTNOV, PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Geotechnický pasport	C 24
Objekt: SO 226 – Nadjezd na přeložce silnice III/30015	km: 132,150

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	
Výška násypu v přechodových oblastech:	O1: 0,6 m O2: 0,5 m
Nově provedené vrty a sondy:	J1044, J1045
Archivní vrty a sondy:	J326, J327
Přílohy pasportu:	1. Situace sond 2. Inženýrskogeologické profily

Geologická charakteristika:

Zastižené geotechnické typy zemin:

- Q I hlína organická (travní porost)
Q IVc deluviální jíly se stř. plasticitou: v mocnostech do 0,6 m
Q Vc deluviální jíly a hlíny písčité: v mocnostech 1,2-1,5 m, hlavní část kvartérního pokryvu
Q IX deluviální štěrky písčito-hlinité, sporadický výskyt
P Ib, c, d, e permské pískovce a prachovce zcela, silně a mírně zvětralé, podloží celého objektu

Přehled o geologické stavbě podává přiložený geologický profil.

Hydrogeologická charakteristika: HPV nezastižena

Hladina podzemní vody nebyla zastižena; podle sledování blízkého hydrogeologického vrtu J1051 se hladina podzemní vody nachází v hloubce kolem 15 m pod terénem. Podzemní voda neovlivní zakládání mostu.

Výluhy zemin **nevykazují agresivitu** vůči betonu ve smyslu ČSN EN 206-1.

Celý objekt se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

B. POZNÁMKY A DOPORUČENÍ PRO ZAKLÁDÁNÍ

Zařazení do geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133 a TP-76: **1. geotechnická kategorie**

Základní údaje o mostu: Jednopolový rámový most o délce přemostění 39,000 m, kolmý. Most je navržený jako plně integrovaný. Účelem mostu je převedení přeložky silnice III/30015 přes trasu dálnice D11.

Založení objektu

Založení je v DUR navrženo plošné. V úrovni základové spáry obou opěr (10,0 m pod terénem) se nacházejí permské pískovce a prachovce mírně zvětralé R3, které jsou vhodné pro zakládání.

Přechodové oblasti mostu

Podloží přechodových oblastí je v případě SO 226 zároveň aktivní zónou budoucí komunikace. Je tvořeno jílem se střední plasticitou pevným (Q IVc), a jílem písčitým pevným (Q Vc) a dále do hloubky pískovcem až prachovcem zcela, silně a mírně zvětralým R5-R4-R3.

Aktivní zóna musí podle ČSN 73 6133, tab. 7 splňovat požadavek na hodnotu CBR min. 15% pro podloží P III. V úseku je k dispozici technologický vzorek z vrtu J1040 z geotypu Q Vb s výsledkem CBR = 15%; CBR_{sat} = 10%. Doporučujeme úpravu zemin v aktivní zóně směsným hydraulickým pojivem v množství 1%.

Zkouškou Proctor standard byla stanovena maximální objemová hmotnost z vrtu J1040 z geotypu Q Vb 1910 kg/m³ při optimální vlhkosti 11,3%. Přirozená vlhkost zemin je 8,5%.

Požadovaná míra zhutnění zemin v aktivní zóně je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 100% PS ($\rho_{d,max}$).

Dočasné svahy výkopů doporučujeme provádět ve sklonu 1: 0,5.

Tektonika, geofyzikální průzkum

Geofyzikální průzkum byl proveden pro zářez Z30, tj. v místě kde SO 226 křížuje hlavní trasu. Podle výsledků předpokládáme relativně homogenní prostředí s připovrchovým rozpukáním skalního masivu. Výskyt významné regionální tektoniky se v místě SO 226 nepředpokládá.

Korozní průzkum

Podle nově provedených měření pro SO 226 je stanoven dle TP124 stupeň č. 3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap. 5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206 dle podmínek 3 stupně. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.

Doporučení pro doplňující GTP

Pro SO 226 není provedení doplňujícího GTP nutné.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE A AGRESIVITA

Hladina podzemní vody nebyla v žádném vrtu zastižena.

Agresivita výluhů zemin:

sonda	hloubka odběru vzorku (m pod terénem)	agresivita zemin na beton (ČSN 206-1)
J1044	1.0	neagresivní

D. GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZASTIŽENÝCH ZEMIN A HORNIN

Charakteristika		hlína organická, ornice, lesní hrabanka	hlína, jíl se střední plasticitou	hlína písčitá, jíl písčitý	štěrk hlinitý, štěrk jílovitý	jílovitý pískovec až prachovec zcela zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec silně zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec mírně zvětralý
geotyp		Q I	Q IVc	Q Vc	Q IX	P Ib	P Ic	P Id
zatřídění	ČSN 73 6133	F5 MI F3 MS	F5 MI F6 CI F6 CL	F3 MS F4 CS	G4 GM G5 GC	R5 (F3, F4)	R4	R3
zatřídění	ČSN EN ISO 14688-1	orSi saCl	orSi grSi Si	SaSi grsaSi saCl	siGr clGr			
Poisson. č./součinitel	ν / β (- / -)	0.40/0.47	0.40/0.47	0.35/0.62	0.30/0.74	0.30/0.62	0.25/-	0.20/-
obj. tíha	g (kN/m ³)	18.5	21.0	18.5	19.5	21.0	22.0	23.0
vlhkost přiroz.	w _n (%)		16.0*	13.2*	11.0*	14.3*		
mez tekutosti	w _L (%)		40.4*	31.4*	33.8*a	30.6*	-	-
mez plasticity	w _P (%)		20.5*	17.6*	19.6*a	18.3*	-	-
index plasticity	I _P (%)		19.9*	13.8*	14.2*a	12.3*	-	-
st. konzistence	I _c (-)		1.23*	1.35*	1.54a*	1.38*	-	-
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133		pevná až tvrdá	pevná až tvrdá	středně ulehlý až ulehlý	60-20 mm	200-60 mm	600-200 200-60 mm
ed. modul lab. ^b	E _{oed} (MPa)			(6.0**)	-	-	-	-
doporučený def. modul	E _{def} (MPa)		7.0	7.0	50	40	250	1000
souč. kons. lab.	c _v (cm ² s ⁻¹)			2.15E-03	4,45E-03**)			
doporučená	c _v (cm ² s ⁻¹)		4.47E-03	5.65E-03	6.76E-01	6.45E-02		
doporučená	k _r (m.s ⁻¹)		3.00E-10	5.00E-10	1.00E-08	1.00E-09		
tot. soudržnost	c _u (kPa)		75	70	-	-	-	-
tot.úhel vn. tření	φ _u (°)		0	5	-	-	-	-
ef. soudržnost vrcholová	C _{ef, vrch} (kPa)		15	19	2	18	25***	70***
ef. úhel vn. tření vrcholový	φ _{ef, vrch} (°)		24	27	30	34	38***	40***
pev. v pr. tlaku	σ _c (MPa)	-	-	-	-	3.2*	9.7*	29.0*
vrtatelnost	TP-76	I.	I.	I.	II.	II.	III.	IV.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	II	III
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé	mírně namrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

Charakteristika		jílovitý pískovec až prachovec navětralý až zdravý	materiál násypu (pro výpočty)	nahrazené podloží násypu (pro výpočty)				
geotyp		P le						
zatřídění	ČSN 73 6133	R3-R2	(F4)	(G3)				
zatřídění	ČSN EN ISO 14688- 1							
Poisson. č./ součinitel	ν / β (- / -)	0.20/-	19	21				
obj. tíha	g (kN/m ³)	23.0						
vlhkost přiroz.	w _n (%)							
mez tekutosti	w _L (%)	-						
mez plasticity	w _P (%)	-						
index plasticity	I _P (%)	-						
st. konzistence	I _c (-)	-						
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	600-200 200-60 mm						
ed. modul lab. ^b	E _{oed} (MPa)	-						
doporučený def. modul	E _{def} (MPa)	3500	8	95				
souč. kons. lab.	c _v (cm ² s ⁻¹)							
doporučená	c _v (cm ² s ⁻¹)							
doporučená	k _r (m.s ⁻¹)							
tot. soudržnost	c _u (kPa)							
tot.úhel vn. tření	φ _u (°)							
ef. soudržnost vrcholová	C _{ef, vrch} (kPa)	80***	2	0				
ef. úhel vn. tření vrcholový	φ _{ef, vrch} (°)	43***	28	34				
pev. v pr. tlaku	σ _c (MPa)	75.9*						
vrtatelnost	TP-76	IV-V.						
těžitelnost	ČSN 73 6133	III						
namrzavost	ČSN 73 6133							
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	vhodná						
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	vhodná						

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP